

1. 다음 <보기> 중 극한값이 존재하는 것을 모두 고르면?

<보기>

$\neg.$ $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^4}$	$\angle.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x ^y$
$\square.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$	$\angle.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x}$
$\square.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2y-1}{x-1}$	

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개

2. 용수철 상수가 $k_i (i=1, \dots, n)$ 인 용수철 n 개를 직렬 연결한 평형 상태에서 그 끝을 잡아 길이 x 만큼 늘렸을 때 이 용수철에 작용하는 힘 F 는 $F=kx$, $\frac{1}{k} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i}$ 로 주어진다고 하자. 측정 결과 $k_i = 10$ ($i=1, \dots, n$), $x=1$ 로 나타났다. 각 용수철 상수 $k_i (i=1, \dots, n)$ 의 측정에는 0.3%까지, 변위 x 의 측정에는 0.1%까지 오차가 발생할 수 있다. 위와 같이 직렬 연결된 용수철에 작용하는 힘 F 의 계산 오차는 최대 $g(n)$ 까지 발생할 수 있다. 이때, $100g(n)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{n}$ ② $\frac{2}{n}$
 ③ $\frac{3}{n}$ ④ $\frac{4}{n}$
 ⑤ $\frac{5}{n}$

3. 만약 R 이 저항 R_1, R_2, R_3 의 병렬로 연결된 세 저항기의 총저항이면 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ 이다. Ω 으로 측정된 저항이 $R_1 = 25\Omega, R_2 = 40\Omega, R_3 = 50\Omega$ 이고 각 경우에 0.5%만큼의 오차가 있을 때, R 의 최대오차를 구하면?

- ① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{1}{15}$
 ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{1}{17}$
 ⑤ $\frac{1}{19}$

4. 미분 가능한 일변수함수 f, g 에 대하여 이변수함수 u, v, w 를 다음과 같이 정의한다.

$$u(x, y) = x + yi, v(x, y) = x - yi, w(u, v) = f(u) + g(v)$$

이때, $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$ 와 같은 것은? ($i = \sqrt{-1}$)

- ① 0 ② $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}$
 ③ $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}$ ④ $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\right)(1-i)$
 ⑤ $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\right)(1+i)$

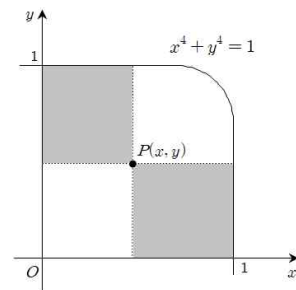
5. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 에서 두 번 미분가능한 함수 $f(y)$ 에 대하여 이변수 함수 $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{t}} f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 가 영역

$$D = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t > 0\}$$
에서 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 를 만족할 때,

함수 $f(y)$ 가 만족하는 식은?

- ① $f''(y) + yf'(y) + f(y) = 0$ ② $f''(y) + 2yf'(y) + f(y) = 0$
 ③ $2f''(y) + 2yf'(y) - f(y) = 0$ ④ $2f''(y) + yf'(y) - f(y) = 0$
 ⑤ $2f''(y) + yf'(y) + f(y) = 0$

6. 아래 그림과 같이 $x > 0, y > 0$ 인 점 $P(x, y)$ 가 $x^4 + y^4 = 1$ 의 내부에 주어지고, $A(x, y)$ 를 빗금 친 부분의 면적이라 하자. 점 P 가 점 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 에서 속도가 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 로 움직이고 있다. 다음 중에서 그 순간에 면적 A 의 순간 변화율은?



- ① $-\frac{1}{8} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$ ② $-\frac{1}{4} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$
 ③ $-\frac{1}{2} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$ ④ $\frac{1}{4} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$
 ⑤ $\frac{1}{8} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$

7. 방정식 $x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1$ 로 정의되는 곡면과 방정식 $x^2 - y^2 = 1$ 로 정의되는 곡면이 만나는 교선을 매개화한 곡선 $r(t) = (\cosh t, \sinh t, z(t))$ 에 대하여 $z'(0)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$
 ③ -1 ④ $\frac{1}{3}$
 ⑤ 1

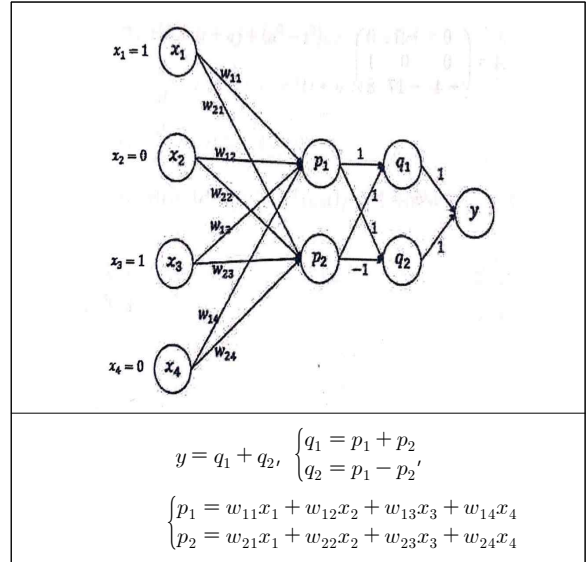
8. 두 함수 $z = f(x, y)$ 와 $w = g(x, y)$ 는 x 와 y 에 대해 미분가능하고 $f(1, -1) = -1$, $g(1, -1) = 1$ 이다. $xw^3 + yz^2 + z^3 = -1$, $zw^3 - xz^3 + y^2w = 1$ 일 때, $(x, y) = (1, -1)$ 에서 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{4}$
 ③ -1 ④ $-\frac{5}{4}$
 ⑤ $-\frac{3}{2}$

9. 선형변환 $f: R^3 \rightarrow R^3$ 가 $f(2, 0, 0) = 4$, $f(0, 1, 0) = -1$, $f(0, 0, 3) = 6$ 의 값을 가질 때, 임의의 점 (x, y, z) 에서 방향도함수의 최댓값을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ $\sqrt{3}$ ④ 3
 ⑤ 4

10. 다음 식으로 정의된 함수의 출력 y 와 목표값 $\hat{y}$ 의 제곱오차를 $E = |y - \hat{y}|^2$ 으로 정의한다.



매개변수 $w_{ij} (1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 4)$ 의 값을 조절하여 입력 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ 에 대한 출력 y 와 목표값 $\hat{y} = 5$ 의 제곱오차 E 가 작아지도록 하고자 한다.

현재 설정된 매개변수가 $\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 입력 $(1, 0, 1, 0)$ 에 대한 출력은 $y = 6$ 이다.
 ② 모든 $i, j (1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 4)$ 에 대하여, $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = 2|y - \hat{y}| \frac{\partial y}{\partial w_{ij}}$ 이다.
 ③ $\frac{\partial y}{\partial w_{11}}$ 은 $\frac{\partial q_1}{\partial p_1}$ 과 $\frac{\partial q_2}{\partial p_1}$ 모두에 영향을 받는다.
 ④ 현재 설정된 매개변수 중 w_{11} 만 조금 증가시키면 제곱오차 E 가 줄어든 것이다.
 ⑤ 보기에 답이 존재하지 않는다.